

Compte-rendu TP4

Introduction :

Nous avons été amenés à travailler sur la machine ARSN de dévissage. Cette machine à plusieurs fonctionnalités, elle peut dans un premier temps défaire une palette à l'aide d'un bras robotisé, déposer les pièces en vrac dans un bac, pour ensuite revenir chercher ces pièces et recréer d'autres palettes.

Présentation :

Équipements :

- Convoyeur arrivée caisse – caméra 2D
- Bras robotisé
- Convoyeur palettes – élévateurs
- Caméra 3D



Fonctionnement :

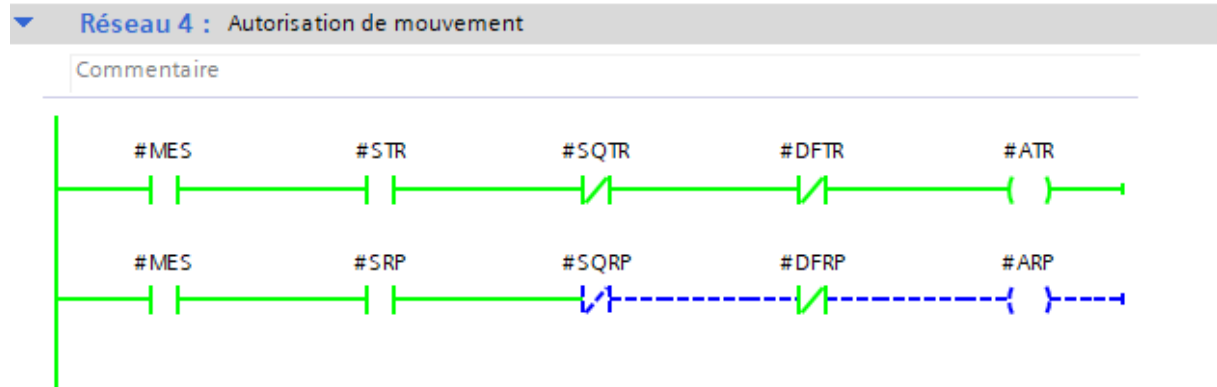
Des pièces assemblées arrivent dans des caisses par un convoyeur pour se placer sous la caméra 2D. Une photo est prise puis analysée pour donner au robot les bonnes instructions. Ensuite le robot place les pièces désassemblées dans deux bacs distincts (pièces bleues / pièces noires). En parallèle, une pile de palette est placée à l'entrée du convoyeur palettes. Les palettes sont désempilées à l'aide d'un élévateur, grâce à cela, les palettes se retrouvent maintenant à la suite l'une de l'autre. Lorsqu'une palette arrive dans la zone 4 (voir schéma) la caméra 3D vient à son tour photographier les caisses pour obtenir les positions des pièces. Une fois que les photos ont été analysées, le robot adapte sa position pour pouvoir prendre les pièces. Les pièces sont donc ensuite rangées dans les palettes, le nombre de pièces par palettes est défini par l'opérateur. Un deuxième élévateur rentre ensuite en jeu pour recréer les piles de palettes avant de les envoyer vers la sortie.

Programmation fonctions :

Pour la suite de ce tp, nous devons programmer en langage à contact un certain nombre de fonctions.

Caractérisation de l'état de l'actionneur :

Réseau 4 : Dans ce réseau, le but était de gérer deux autorisations de mouvements (mode repos / travail). Pour cela plusieurs conditions doivent être réunies.



Conditions pour activer ATR/ARP :

#ATR : Autorisation mouvement en mode travail

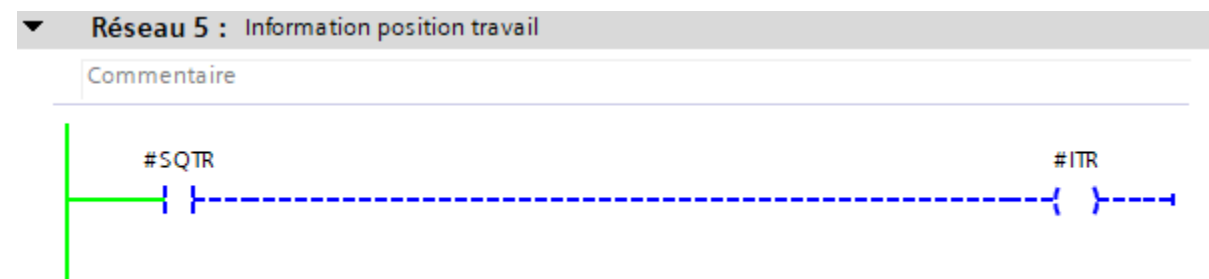
- #MES : Mise en service effective
- #STR : Le mouvement peut être effectué en toute sécurité (travail)
- Not #SQTR : Le vérin n'est pas en fin de course
- Not #DFTR : Aucun défaut actionneur

#ARP : Autorisation de mouvement en mode repos

- Même conditions que #ATR mais avec les variables de repos

Pour les réseaux 5/6, l'objectif est d'éviter un dysfonctionnement en programmant des fonctions capables de détecter un défaut capteur.

Réseau 5 :

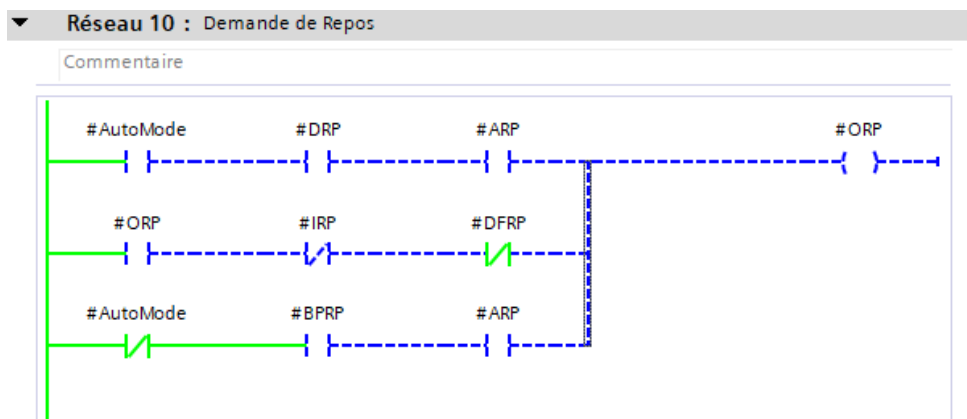


Réseau 6 :Explications :

Ici on vient simplement créer deux variables qui nous permettent de renseigner le mode dans lequel la machine est.

Commander actionneur :

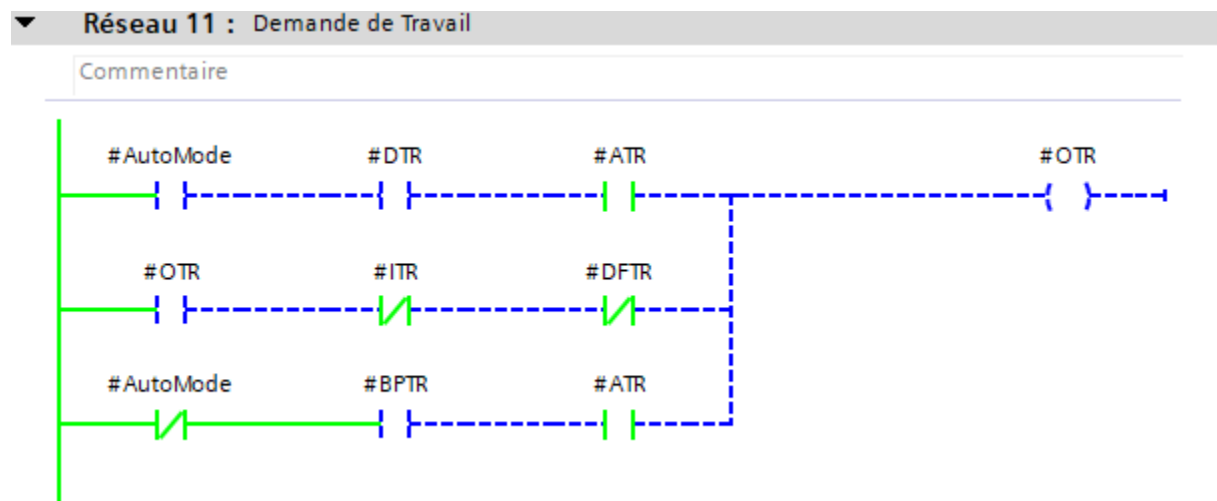
Réseau 10 : Dans ce réseau on vient gérer le pilotage de l'actionneur

Conditions pour activer #ORP :

#ORP : Pilotage actionneur en mode repos

- #AutoMode : Mode automatique activé
- #DRP : Demande de repos
- #ARP : Autorisation de mouvement en mode repos
- Not #IRP : La position n'est plus en repos
- Not #DFRP : Pas de défaut sur la position repos
- #BPRP : Le bouton de mouvement manuel en mode repos est activé

Réseau 11 : Cette fois – ci on vient gérer le pilotage de l'actionneur mais en position travail



Conditions pour activer #OTR :

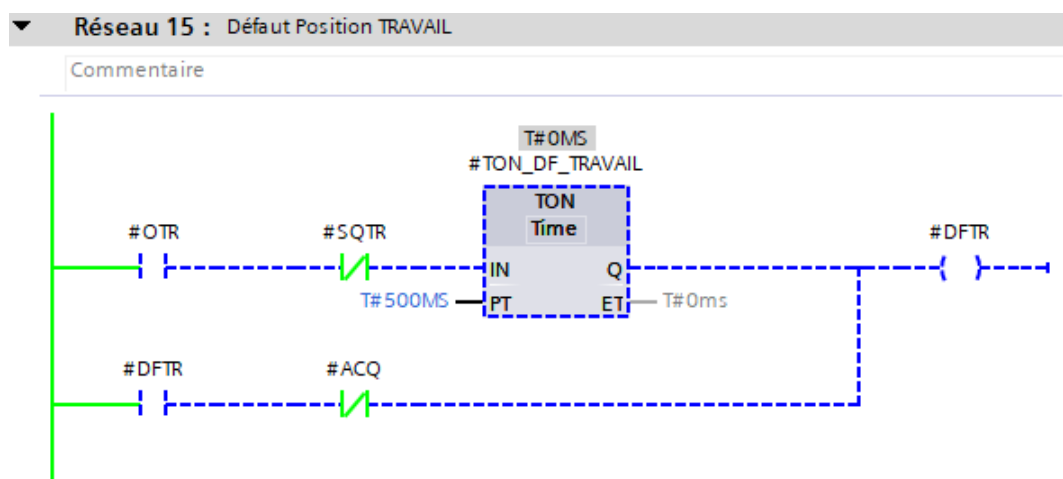
#OTR : Pilotage actionneur en mode travail

- Mêmes conditions que #ORP mais avec les variables de travail

Gestion des défauts :

Dans cette partie, on va venir définir les conditions dans lesquelles il sera possible de dire que la machine est en défaut.

Réseau 15 : Ce réseau vient gérer la mise en défaut de la position travail.



Conditions pour activer #DFTR :

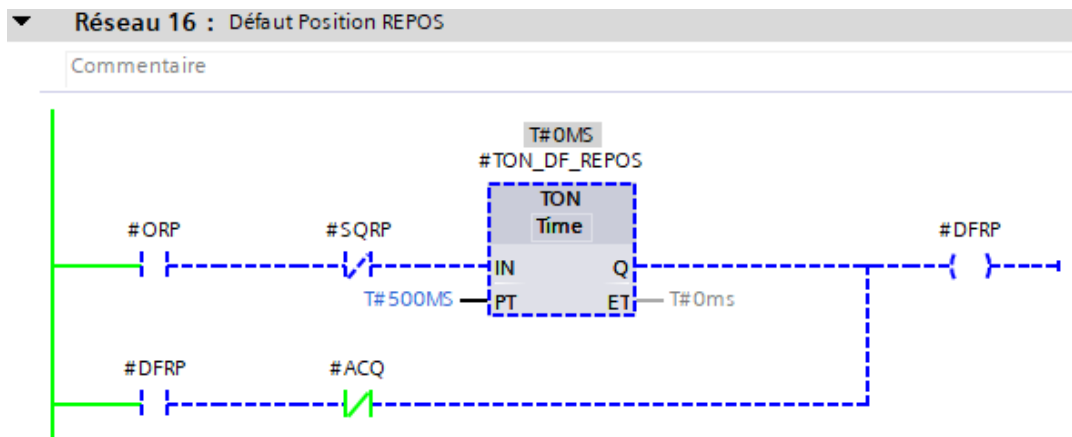
#DFTR : Défaut position travail

- #OTR : Pilotage actionneur en mode travail
- Not #SQRT : Capteur position travail
- #TON_DF_TRAVAIL : Temps défaut travail
- Not #ACQ : Pas d'acquiescement

Interprétation :

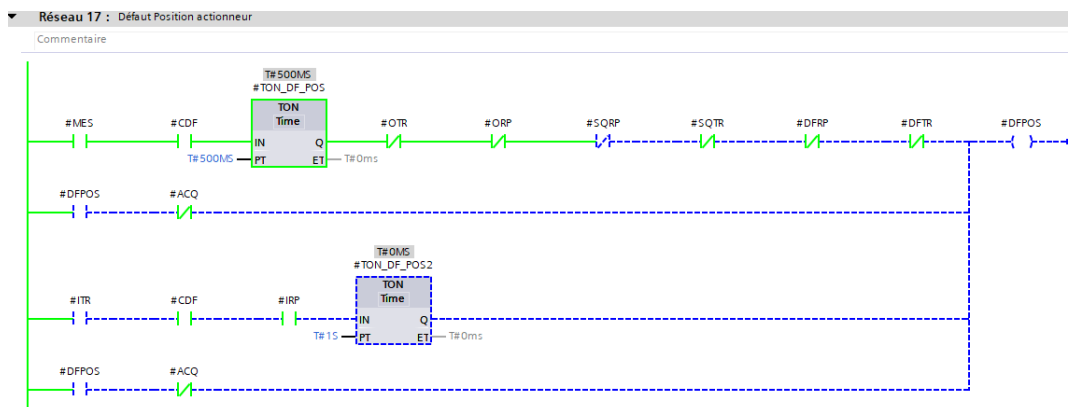
Ici nous venons déclencher un défaut lorsque on pilote l'actionneur du mode travail mais que le mode ne s'active pas avant un temps défini (T = 500ms).

Réseau 16 : Comme le réseau 15 il vient gérer un défaut mais cette fois ci le défaut de repos.

Interprétation :

C'est donc exactement le même fonctionnement que le réseau 15.

Réseau 17 : Ici on a un réseau plus complexe car notre défaut doit pouvoir être activé de deux manières différentes.



Premier cas :Conditions pour activer #DFPOS :

#DFPOS : Défaut position actionneur

- #MES : Machine en service
- #CDF : Gestion défaut capteur
- #TON_DF_POS : Timer
- Not #OTR : Pilotage actionneur qui n'est pas en mode travail
- Not #OTR : Pilotage actionneur qui n'est pas en mode travail
- Not #SQTR : Le capteur de travail est inactif
- Not #DFRP : Pas de défaut sur le mode repos
- Not #DFTR : Pas de défaut sur le mode travail
- Not #ACQ : Pas d'acquiescement

Deuxième cas :Conditions pour activer #DFPOS :

#DFPOS : Défaut position actionneur

- #CDF : Machine en service
- #ITR : Information position travail
- #IRP : Information position repos
- #TON_DF_POS2 : Timer
- #ACQ : Pas d'acquiescement

Interprétation :

Pour ce défaut, on a donc deux manières de l'activer. Dans le premier cas, on vient activer le défaut si aucun mode n'est activé et que l'on détecte un défaut capteur pendant un temps défini.

Dans le deuxième cas, le défaut est activé si on a à la fois l'information de position de travail et de repos en même temps pendant un temps défini et que la machine est en service.

Dans ces deux cas le défaut disparaît dès que l'acquiescement est enclenché.

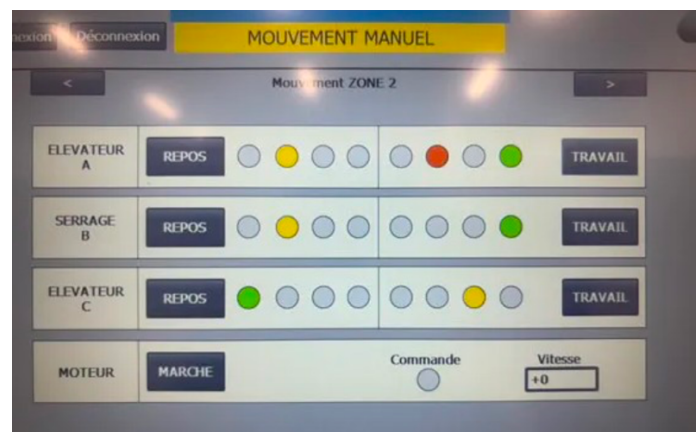
Gestion état IHM :

Réseau 20 : Ici le but est de mettre à jour les informations affichées à l'IHM

Réseau 20 : Etat actionneur pour IHM			
Commentaire			
1	(*Travail*)		
2	#Etat.Travail.Actionneur := #OTR;	▶ #Etat.Travail.Actionneur	FALSE
3	#Etat.Travail.SécuMvt := #ATR;	▶ #Etat.Travail.SécuMvt	TRUE
4	#Etat.Travail.Position := #ITR;	▶ #Etat.Travail.Position	FALSE
5	#Etat.Travail.Default := #DFTR;	▶ #Etat.Travail.Default	FALSE
6	(*Repos*)		
7	#Etat.Repos.Actionneur := #ORP;	▶ #Etat.Repos.Actionneur	FALSE
8	#Etat.Repos.SécuMvt := #ARP;	▶ #Etat.Repos.SécuMvt	FALSE
9	#Etat.Repos.Position := #IRP;	▶ #Etat.Repos.Position	TRUE
10	#Etat.Repos.Default := #DFRP;	▶ #IRP	TRUE

Tests :

Après avoir téléversé notre programme, nous avons pu tester son bon fonctionnement via la commande manuel de l'IHM dans un premier temps puis avec le mode automatique ensuite.



En appuyant sur repos/travail, on peut directement agir sur la position de plusieurs vérins ici de la zone 2. Une fois que nous avons constaté le bon fonctionnement en mode manuel, nous avons testé avec le mode automatique et encore une fois le fonctionnement était conforme.

Tests défauts :

- DFRP / DFTR : Pour ce test nous avons modifié le temps de mouvement avant défaut (T = 500ms), avec ce temps-là, le vérin n'a pas le temps de monter ou de descendre. Dans ce cas-là il suffit de lancer un travail ou un repos et de voir si une alarme se déclenche. Si c'est le cas alors le code est bon.
- DFPOS : L'objectif était ici de mettre en défaut le position actionneur. Pour déclencher le défaut il fallait que les capteurs haut/bas soient à l'état haut pendant 1s. On a donc placé le vérin en bas puis en plaçant un aimant contre le capteur haut, le capteur renvoyait aussi un état haut. En attendant 1s on a bien constaté que le défaut s'activait.

Programmation procédure de maintenance :

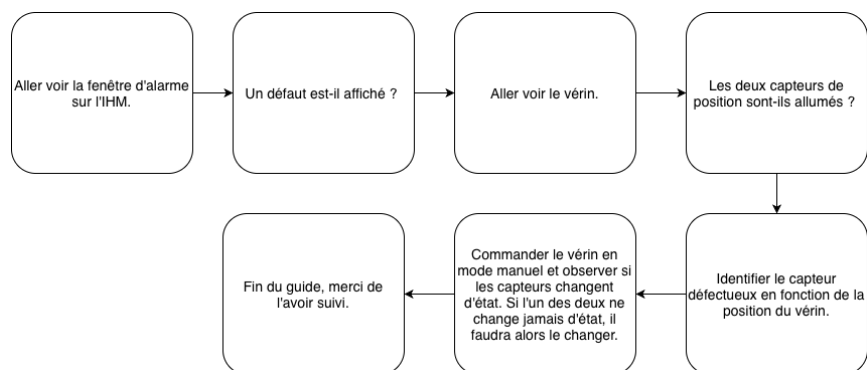
La suite de ce TP consistait à créer un guide de procédure de maintenance qui serait utilisé par des personnes ne connaissant pas forcément la machine de dévracage à travers des lunettes de réalité augmentée.

Mise en œuvre :

Pour cela nous avons d'abord choisi une panne qui serait susceptible d'arriver sur cette machine. C'est un défaut de position sur un vérin d'un élévateur, ici en l'occurrence l'élévateur A.

Ensuite grâce à un tutoriel d'utilisation nous avons pu placer des éléments (mains, pointillés, zone, etc...) dans un environnement 3D qui se trouve donc autour de la machine.

Pour structurer notre tuto, nous avons mis en place une arborescence qui représente les différentes étapes à suivre afin de résoudre la panne.



Une fois l'arborescence terminée, on a donc étape par étape placée les éléments nécessaires et une fois tout cela terminé, une personne extérieure est venue tester notre tuto afin de juger sa clarté/simplicité.

Conclusion :

Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de terminer ce TP par manque de temps. Peut-être que pour les prochains TP, une meilleure organisation en binôme serait nécessaire en sachant que c'était notre premier TP sur l'usine. Cependant ce TP nous a quand même permis de comprendre le fonctionnement de la machine de dévracage et plus particulièrement au niveau de l'actionneur car nous avons géré pas mal de programmes à ce niveau comme la gestion de position, de défauts et d'autorisations des actionneurs. La réalisation du tuto nous a aussi permis de nous questionner sur le fonctionnement de la machine et de ses failles avec un angle beaucoup plus large en nous mettant à la place d'un opérateur.

Au final ce TP ne nous a pas forcément aidé à progresser en automatisme mais nous a plus amené à réfléchir sur le fonctionnement d'une machine industriel que nous pourrions rencontrer demain dans le monde du travail.